www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237512(37)/037612(37)

Dip. in Engg. (Fifth Semester)/ P. T. D. C. (Sixth Semester) EXAMINATION, Dec.-Jan., 2013-14 (Mech.)

METROLOGY AND INSTRUMENTATION

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Give answer to any *two* of the following : 5 each

निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए :

(a) Differentiate between centralized and decentralized inspection.

केन्द्रीय एवं विकेन्द्रीय निरीक्षण में अन्तर समझाइए।

(b) What is the difference between specification and standard ?

विनिर्देश और मानक में क्या अन्तर है ?

(c) What is relation between cost and accuracy ? Explain the relationship with graph.

कॉस्ट और परिशुद्धता का आपस में क्या सम्बन्ध है ? ग्राफ द्वारा वर्णित कीजिए।

2. Give answer to any *two* of the following : 5 each

निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए :

(a) Define limits, fits and tolerances with example.

लिमिट, फिट एवं टॉलेरेन्स को उदाहरण सहित समझाइए।

(b) Write a short note on selection of fits.

फिट के चयन पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।

(c) If the size of hole of any assembly is $30^{+0.06}_{+0.03}$ mm and size of shaft is $30^{-0.04}_{-0.09}$ mm, then find :

(i) Maximum clearance between hole and shaft

(ii) Minimum clearance between hole and shaft

किसी असेम्बली के लिए छिद्र का साइज $30^{+0.06}_{+0.03}$ मिमी. तथा शाफ्ट का साइज $30^{-0.04}_{-0.09}$ मिमी. हो, तो ज्ञात कीजिए :

(i) छिद्र तथा शाफ्ट के बीच अधिकतम क्लीयरेंस

(ii) छिद्र तथा शाफ्ट के बीच न्यूनतम क्लीयरेंस

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

3. Give answer to any *two* of the following : 5 each
निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए :

(a) Define linear measurement and explain direct and indirect linear measurement with example.
रेखीय मापन को परिभाषित कीजिए तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रेखीय मापन को उदाहरण सहित समझाइए।

(b) What is comparator ? Write its working principle and types.
तुलनित्र क्या है ? इसके कार्य सिद्धान्त और प्रकार लिखिए।

(c) Build up the dimension 59·517 mm from the slip gauge set M-45 as given in the table :

	Range (mm)	Step (mm)	No. of Pieces
1.	1·001 to 1·009	0·001	9
2.	1·01 to 1·09	0·01	9
3.	1·1 to 1·9	0·1	9
4.	1·0 to 9·00	1·00	9
5.	10·00 to 90·00	10·00	9

M-45 स्लिप गेज सेट की सहायता से 59·517 मिमी. मापन के लिए स्लिप गेज का चुनाव कीजिए :

	परिसर (मिमी.)	पद (मिमी.)	कुल संख्या
1.	1·001 to 1·009	0·001	9
2.	1·01 to 1·09	0·01	9
3.	1·1 to 1·9	0·1	9
4.	1·0 to 9·00	1·00	9
5.	10·00 to 90·00	10·00	9

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

4. Give answer to any *two* of the following : 5 each
निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए :

(a) Build up the angle 67° 50′ 45″ with the help of the following angle gauges set and draw its figure :
(i) Degree—1°, 3°, 9°, 27° and 41°
(ii) Minute—1′, 3′, 9′ and 27′
(iii) Second—3″, 6″, 18″ and 30″
निम्नांकित एंगल गेजेज की सहायता से 67° 50′ 45″ के लिए एंगल गेजेज का संयोजन तैयार कीजिए तथा इसे चित्रित भी कीजिए :
(i) Degree—1°, 3°, 9° 27° तथा 41°
(ii) Minute—1′, 3′, 9′ तथा 27′
(iii) Second—3″, 6″, 18″ तथा 30″

(b) Explain the working principle of clinometer for angle measurement.
कोण मापन के लिए क्लीनोमीटर की कार्यविधि समझाइए।

(c) List the characteristics on which the accuracy of a sine bar depends.
साइन बार (ज्या छड़) के वे गुणधर्म लिखिए जिन पर साइन बार की परिशुद्धता निर्भर करती है।

5. Define straightness and flatness. Sketch and explain the wedge method of straightness testing. 10
सीधापन एवं चपटापन को परिभाषित कीजिए। सीधापन मापने की वेज विधि का सचित्र वर्णन कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

6. Give answer to any *two* of the following : 5 each

निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए :

(a) Explain primary and secondary texture with sketch and give factors responsible for their formation.

प्राथमिक तन्तु एवं द्वितीयक तन्तु की रचना चित्र की सहायता से समझाइए तथा इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार घटकों को लिखिए।

(b) Compare the Talysurf and profilograph surface measuring instruments on the basis of the following :

(i) Accuracy

(ii) Recording and analyzing provision

(iii) Application

टेलीसर्फ सतह प्रमापी और प्रोफाइलोग्राफ यंत्रों की तुलना निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए :

(i) यथार्थता

(ii) अभिलेखन और विश्लेषण की व्यवस्था

(iii) प्रयोग के क्षेत्र

(c) Calculate the CLA (Ra) value of a surface for which the sampling length was 0·8 mm and the vertical magnification was 10,000 and horizontal magnification was 1,000. The areas above and below the datum line were :

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Above	Below
150	80
80	60
170	150
40 mm^2	120 mm^2

एक सतह की रुक्षता के लिए Ra संख्या ज्ञात कीजिए जिसके लिए सेम्पलिंग लम्बाई 0·8 मिमी., ऊर्ध्वाधर आवर्धन 10,000 तथा क्षैतिज आवर्धन 1,000 थी। डेटम लाइन के ऊपर व नीचे के क्षेत्रफल निम्नानुसार थे :

ऊपर	नीचे
150	80
80	60
170	150
40 वर्ग मिमी	120 वर्ग मिमी

7. (a) Describe the method of measuring the major diameter of a screw thread using the bench micrometer, draw diagram. 5

बैंच माइक्रोमीटर विधि से पेंच चूड़ी के दीर्घ व्यास मापन विधि का वर्णन कीजिए और चित्र बनाइए।

(b) Calculate the effective dia of a wire using two wire method the necessary data is as follows : 5

(i) Reading by micrometer over the wires = 40 mm

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(ii) Diameter of wire = 3 mm

(iii) Pitch of wire = 5 mm

(iv) Type of thread = Metric thread

दो तार विधि द्वारा प्रभावी व्यास ज्ञात कीजिए। आवश्यक जानकारी इस प्रकार है :

(i) तारों के ऊपर से लिया गया वाचन = 40 मिमी.

(ii) तार का व्यास = 3 मिमी.

(iii) चूड़ी का पिच = 5 मिमी.

(iv) चूड़ी का नाम = मेट्रिक चूड़ी

8. Give answer of any *two* of the following. 5 each

निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए :

(a) Define the following gear elements :

(i) Diametral pitch

(ii) Circular pitch

(iii) Module

(iv) Clearance

(v) Working depth

निम्नलिखित गियर तत्वों की परिभाषा दीजिए :

(i) डायमेट्रल पिच

(ii) वृत्तीय अन्तराल

(iii) मॉड्यूल

(iv) अवकाश

(v) कार्यकारी गहराई

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Calculate the constant chordal thickness and chordal addendum of a spur gear where the nos. of teeth = 30 and module = 5 mm and pressure angle = 20°.

स्पर गियर के लिए स्थिर कॉर्डल मोटाई और कॉर्डल अडेन्डम ज्ञात कीजिए जबकि दाँतों की संख्या 30, मॉड्यूल 5 मिमी. और दाब कोण 20° है।

(c) Explain briefly the errors and its causes in gear manufacturing.

गियर निर्माण में होने वाली त्रुटियों एवं उनके कारणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

9. What is Gauge ? How can you classify the gauge ? Describe the various types of gauge with diagram. 10

गेज क्या है ? आप गेज को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं ? विभिन्न प्रकार के गेज को चित्र सहित समझाइए।

10. (a) What do you mean by thermocouple ? Differentiate between thermocouple and thermopile. 5

थर्मोकपल से आप क्या समझते हैं ? थर्मोकपल एवं थर्मोपाइल में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

(b) Differentiate between inductive and capacity transducer. 5

प्रेरकत्व और धारितीय ट्रांसड्यूसर के बीच अन्तर समझाइए।

www.csvtuonline.com